QCM – Le protocole de synthèse du 2-nitrorésorcinol

BTS Métiers de la Chimie · Évaluation

NOM : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Date : _____ Note : _____/ 20

Consignes
Pour chaque question, cocher la case de la bonne réponse. Une seule réponse est correcte.
Aucun document n'est autorisé ; la calculatrice est autorisée. 1 point par question.

Synthèse

1. Choisir le traitement du substrat avant son introduction dans le réacteur.

☐ a) Le broyer en poudre très fine dans un mortier
☐ b) Le dissoudre au préalable dans de l'eau distillée chaude
☐ c) L'introduire sous forme de gros cristaux pour limiter l'échauffement
☐ d) Le fondre au bain-marie avant de l'introduire

2. Choisir le montage adapté à la sulfonation, avec ajout d'un liquide et contrôle de la température.

☐ a) Un erlenmeyer de 500 mL bouché, sans thermomètre ni système d'agitation
☐ b) Un ballon tricol de 500 mL avec ampoule de coulée, puits à thermomètre et agitation
☐ c) Un bécher de 500 mL sur plaque chauffante, avec un thermomètre tenu à la main
☐ d) Un ballon monocol de 100 mL surmonté d'une colonne de Vigreux et d'une tête de distillation

3. Choisir la façon d'ajouter les 50 mL d'acide sulfurique concentré sur le résorcinol.

☐ a) Goutte à goutte rapide à l'ampoule de coulée, sous agitation
☐ b) Dans le réacteur préchauffé à 80 °C, avant d'introduire le substrat
☐ c) Goutte à goutte très lent pendant deux heures, sans agitation, à température ambiante
☐ d) En une seule fois, d'un trait, sans agitation pour éviter les projections

4. Prévoir la conduite à tenir si la sulfonation ne démarre pas après l'ajout d'acide sulfurique.

☐ a) Refroidir dans la glace salée et attendre sans agiter
☐ b) Ajouter de l'eau pour fluidifier le mélange réactionnel
☐ c) Ajouter aussitôt l'acide nitrique pour amorcer la réaction
☐ d) Chauffer modérément le mélange

5. Choisir le bain de refroidissement qui permet d'atteindre une température inférieure à 10 °C.

☐ a) Un bain de glace et de chlorure de sodium
☐ b) Un bain d'eau du robinet à environ 15 °C
☐ c) Un bain-marie à 40 °C pour modérer l'échauffement
☐ d) Un bain d'acétone et de carboglace à −78 °C pour figer le milieu

6. Préparer le mélange sulfonitrique en respectant la règle de sécurité.

☐ a) Ajouter l'acide le plus concentré (sulfurique) dans le moins concentré (nitrique), en refroidissant dans un bain de glace
☐ b) Ajouter de l'eau sur les deux acides concentrés avant de les mélanger
☐ c) Mélanger les acides dans un flacon fermé hermétiquement pour limiter les vapeurs
☐ d) Verser l'acide nitrique dans l'acide sulfurique en une seule fois, à température ambiante

7. Choisir les volumes du mélange sulfonitrique à préparer.

☐ a) 7,5 mL d'acide sulfurique concentré et 10 mL d'acide nitrique concentré
☐ b) 50 mL d'acide sulfurique concentré et 7,5 mL d'acide nitrique concentré
☐ c) 10 mL d'acide sulfurique concentré et 75 mL d'acide nitrique concentré
☐ d) 10 mL d'acide sulfurique concentré et 7,5 mL d'acide nitrique concentré

8. Choisir la conduite de l'addition du mélange sulfonitrique dans le réacteur.

☐ a) En une seule fois sous vive agitation, la température pouvant monter à 40 °C
☐ b) Goutte à goutte sans agitation, pour ne pas projeter les acides sur les parois
☐ c) Goutte à goutte en laissant la température monter pour accélérer la réaction
☐ d) Goutte à goutte sous vive agitation, température interne sous 15 °C pour éviter la polynitration

9. Choisir l'opération qui suit les 15 minutes d'agitation après l'ajout du mélange sulfonitrique.

☐ a) Neutraliser aussitôt avec de la soude concentrée
☐ b) Ajouter avec précaution 200 g de glace pilée
☐ c) Ajouter 200 mL d'eau chaude, d'un seul coup
☐ d) Filtrer directement le mélange acide sur Büchner

Traitement du milieu réactionnel

10. Choisir comment transformer le montage de synthèse pour isoler le produit.

☐ a) En gardant le montage à reflux et en laissant refroidir toute une nuit
☐ b) En montage d'hydrodistillation : distillation simple avec ampoule de coulée pour l'ajout d'eau
☐ c) En montage de Soxhlet pour extraire le produit solide
☐ d) En montage de distillation fractionnée sous vide poussé

11. Justifier le choix de l'hydrodistillation pour isoler le 2-nitrorésorcinol.

☐ a) Le produit est très soluble dans l'eau, ce qui permet de l'extraire du résidu
☐ b) L'eau neutralise les acides du mélange avant la distillation du produit
☐ c) Le produit est entraîné par la vapeur d'eau et sépare ainsi du mélange acide
☐ d) Le produit est plus volatil que l'eau et distille seul avant elle

12. Justifier le calorifugeage de la tête de colonne.

☐ a) Il refroidit les vapeurs pour accélérer leur condensation en tête
☐ b) Il protège l'opérateur du verre chaud et n'a pas d'effet sur le produit
☐ c) Il augmente la température du mélange acide dans le ballon
☐ d) Il évite que les vapeurs se condensent avant d'atteindre le réfrigérant

13. Choisir le réglage du débit d'eau dans le réfrigérant.

☐ a) Un débit moyen, fixé d'après la température de l'étuve
☐ b) Un débit faible, pour que le produit ne cristallise pas (ou très peu) avant le collecteur
☐ c) Un débit maximal, pour condenser le plus vite possible, quitte à obstruer le tube
☐ d) Un débit nul, pour que le produit reste liquide dans tout le réfrigérant

14. Choisir les opérations à réaliser sur le solide filtré sur Büchner.

☐ a) Le dissoudre dans l'éther, puis évaporer le solvant au rotavapor
☐ b) Le laver à l'eau bouillante, puis le peser sans le sécher
☐ c) Le laver avec un peu d'eau glacée, le sécher sous dépression, l'essorer et peser le brut humide
☐ d) Le laver à l'éthanol chaud, puis le sécher à 150 °C avant de le peser

Purification et contrôles

15. Choisir la répartition du brut humide avant la purification.

☐ a) Sécher à 120 °C la fraction destinée à la recristallisation, puis la peser
☐ b) Garder 2 g de brut pour la recristallisation et jeter le reste
☐ c) Garder environ 2 g de brut humide pour la recristallisation et sécher le reste à l'étuve à 60 °C
☐ d) Sécher tout le brut à 150 °C, puis recristalliser la totalité

16. Justifier la température de 60 °C choisie pour sécher le brut à l'étuve.

☐ a) Elle dépasse la température d'ébullition de l'eau, ce qui accélère le séchage
☐ b) Elle reste inférieure à la température de fusion du produit (82–84 °C), qui ne fond donc pas
☐ c) Elle correspond à la température de dissolution dans le mélange eau/éthanol
☐ d) Elle décompose les traces d'acide restant dans le solide

17. Choisir le montage adapté à la dissolution du brut dans le solvant de recristallisation.

☐ a) Un montage à reflux
☐ b) Un montage de Dean-Stark
☐ c) Un montage de filtration sur Büchner
☐ d) Un montage de distillation fractionnée

18. Choisir le solvant de recristallisation du 2-nitrorésorcinol.

☐ a) De l'acétonitrile pur, chauffé à reflux sur plusieurs heures
☐ b) Du dichlorométhane pur, dans lequel le produit est très soluble à froid
☐ c) De l'eau pure et froide, sans chauffage
☐ d) Un mélange eau/éthanol 80/20

19. Choisir les opérations de fin de recristallisation.

☐ a) Laisser évaporer le solvant à l'air libre, sous agitation, sans filtrer
☐ b) Évaporer tout le solvant au rotavapor et peser le résidu
☐ c) Filtrer, laver avec un peu d'eau glacée, sécher à l'étuve puis peser le produit pur sec
☐ d) Filtrer à chaud, laver à l'éthanol bouillant, puis peser sans sécher

20. Choisir le contrôle simple de pureté à réaliser sur le produit recristallisé.

☐ a) Mesurer son indice de réfraction dans l'éthanol
☐ b) Mesurer sa masse volumique par pycnométrie
☐ c) Déterminer son point de fusion et le comparer à la valeur attendue (82–84 °C)
☐ d) Mesurer son point d'ébullition sous pression atmosphérique